T.C

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BIL103 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I

ÇALIŞMA SORULARI

1) Kullanıcıdan 10 adet tamsayı girmesini isteyen, girilen değerleri bir dizide tutan ve sonrasında diziyi ekrana yazdıran C programını yazınız.

2) Kullanıcıdan 10 adet tamsayı girmesini isteyen, girilen değerleri bir dizide tutan ve sonrasında diziyi tersten ekrana yazdıran C programını yazınız.

3) Bir dizideki negatif elemanları yazdıran C programını yazınız.

4) Bir dizideki elemanların toplamını ve ortalamasını ekrana yazdıran C programını yazınız.

5) Bir dizideki tek sayıların adetini ekrana yazdıran C programını yazınız.

6) Bir dizideki maksimum ve minimum elemanı ekrana yazdıran C programını yazınız.

7) Kullanıcıdan bir tamsayı girmesini isteyen ve girilen sayıyı dizide arayan, eğer varsa ekrana o elemanın indeksini yoksa "*Aranan sayi dizide yoktur*" şeklinde yazdıran C programını yazınız.

8) Kullanıcıdan bir tamsayı girmesini isteyen ve girilen sayının dizide kaç kez geçtiğini ekrana yazdıran C programını yazınız.

9) Bir dizinin palindrom dizi olup olmadığını kontrol eden ve sonucu ekrana yazdıran C programını yazınız.

Örneğin; Dizi = 1 7 3 5 3 7 1
Beklenen çıktı = "*Bu dizi palindromdur*"

10) İki dizinin birebir (elemanlarının sayısı ve sırası bakımından) aynı olup olmadığını kontrol eden ve sonucu ekrana yazdıran C programını yazınız.

Örnek; Dizi1 = 1 7 3 5 3 7 1
Dizi2 = 1 7 3 5 7 3 1
Beklenen çıktı = "*Bu iki dizi birebir ayni degildir*"

11) Bir dizinin elemanlarının değerini bir önceki ve bir sonraki elemanların çarpımı olacak şekilde güncelleyen ve dizinin son halini ekrana yazdıran C programını yazınız. (Yeni bir dizi tanımlamadan, doğrudan mevcut dizinin elemanlarını güncelleyiniz.)

Örnek; Dizi = 1 2 3 4 5 6
Dizinin son hali = 2 3 8 15 24 30

12) İki dizideki ortak elemanları ekrana yazdıran C programını yazınız.

Örnek; Dizi1 = 4 8 7 11 6 9 5 0 2 40
Dizi2 = 9 -2 5 3 3 15 13 7
Ortak elemanlar = 9 5 7

13) Bir dizideki en büyük ikinci elemanı bulan ve değerini ekrana yazdıran C programını yazınız.

14) Bir dizinin elemanlarının sırasını terse çeviren C programını yazınız. (Dizinin elemanlarının tersten yazdırılması istenmiyor, orijinal dizi üzerinde elemanların sırasının terse çevrilerek güncelleme yapılması isteniyor. Bu işlem için ekstra yeni dizi tanımlayıp kullanmayınız.)

Örnek; Dizi = 2 7 4 7 8 3 4
Dizinin son hali = 4 3 8 7 4 7 2

15) Bir dizideki sadece bir kez geçen (tekrar etmeyen) elemanları ekrana yazdıran C programını yazınız.

16) Bir dizideki tekrar eden elemanları ekrana yazdıran C programını yazınız.

Örnek; Dizi = 2 7 4 7 8 3 4
Tekrar eden elemanlar = 7 4

17) Bir dizideki en çok tekrar eden elemanı bulan ve ekrana yazdıran C programını yazınız.

Örnek; Dizi = 2 3 3 5 3 4 1 7 7 8 7 7
En cok tekrar eden eleman = 7

18) Bir dizideki tüm elemanların kaçar kez tekrar ettiğini ekrana yazdıran C programını yazınız.

Örnek; Dizi = 3 3 5 3 4 1 7 7 8 7 7
3 = 3 kez
5 = 1 kez
4 = 1 kez
1 = 1 kez
7 = 4 kez
8 = 1 kez

19) Kullanıcıdan bir tamsayı girmesini isteyen, girilen tamsayının değerinin dizinin hangi iki elemanının toplamına eşit olduğunu, eğer dizinin herhangi iki elemanının toplamı girilen sayıya eşit olmuyorsa bunun bilgisini ekrana yazdıran C programını yazınız.

Örnek; Dizi = 6 8 4 -5 7 9
Girilen sayı = 15
Beklenen çıktı = "*0. ve 5. indeksteki elemanlarin toplami girilen sayiya esittir*"

20) İki diziden birinin diğerinin alt kümesi olup olmadığını kontrol eden ve sonucu ekrana yazdıran C programını yazınız.

Örnek; Dizi1 = 4 8 7 11 6 9 5 0 2
Dizi2 = 5 4 2 0 6
Beklenen çıktı = "*Ikinci dizi birinci dizinin altkumesidir*"

21) Biri dizideki hangi iki elemanın toplamının 0'a en yakın olduğunu bulan ve sonucu ekrana yazdıran C programını yazınız.

Örnek; Dizi = 38 44 63 -51 -35 19 84 -69 4 -46
Beklenen çıktı = "*44 ve -46 elemanlarinin toplami sifira en yakindir*"

22) Kendi içlerinde küçükten büyüğe doğru sıralı iki diziyi tek bir döngü kullanarak yeni bir dizide yine sıralı şekilde birleştiren ve yeni diziyi ekrana yazdıran C programını yazınız.

Örnek; Dizi1 = 10 10 12 14 15 16 18 20 22
Dizi2 = 11 13 15 17 19 19 21
Birleştirilmiş dizi = 10 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 19 20 21 22

23) Kendi içlerinde biri küçükten büyüğe, diğeri büyükten küçüğe sıralı iki diziyi tek bir döngü kullanarak yeni bir dizide küçükten büyüğe sıralı şekilde birleştiren ve yeni diziyi ekrana yazdıran C programını yazınız.

Örnek; Dizi1 = 10 10 12 14 15 16 18 20 22
Dizi2 = 21 19 19 17 15 13 11
Birleştirilmiş dizi = 10 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 19 20 21 22

24) Bir dizinin herhangi bir noktadan bölündüğünde sağ taraftaki elemanlarının toplamı ile sol taraftaki elemanlarının toplamının birbirine eşit olup olamayacağını kontrol eden ve sonucu ekrana yazdıran C programını yazınız.

Örnek1; Dizi = 1 3 3 8 4 3 2 3 3
"*Dizi 4. indeksten itibaren bolunurse sag ve sol taraf birbirine esit olur*"

Örnek2; Dizi = 1 3 3 7 4 3 2 3 3
"*Dizi herhangi bir noktadan bolunurse sag ve sol taraf birbirine esit olmaz*"

25) Kullanıcıdan kaydırma miktarını girmesini isteyen, girilen sayı kadar dizinin elemanlarını sağa kaydıran ve dizinin son halini ekrana yazdıran C programını yazınız.

Örnek; Dizi = 7 9 2 10 8 13 5 -1 6
Kaydırma miktarı = 4
Dizinin son hali = 13 5 -1 6 7 9 2 10 8

26) 0 ve 1 elemanlarından oluşan bir diziyi, tek bir döngü kullanarak 0'ları sağda, 1'leri solda olacak şekilde güncelleyen ve dizinin son halini ekrana yazdıran C programını yazınız. (Bu soruda ekstra yeni bir dizi tanımlayıp kullanmayınız, doğrudan mevcut dizi üzerinde güncelleme yapınız.)

Örnek; Dizi = 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
Dizinin son hali = 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

27) Tamsayı elemanlardan oluşan bir diziyi küçükten büyüğe doğru sıralayan C programını yazınız. (Bu soruda ekstra yeni bir dizi tanımlayıp kullanmayınız, doğrudan mevcut dizi üzerinde güncelleme yapınız.)

Örnek; Dizi = 8 10 -3 7 5 7 10 -6 0
Dizinin son hali = -6 -3 0 5 7 7 8 10 10

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

- Değişken isimlerinizi anlamlı veriniz.

- Yorum satırları da dahil programınızda Türkçe karakter kullanmayınız.

- Her sorunun çözümünün başına mutlaka soru numarasını yorum satırı olarak yazınız.

- Küsuratlı çıkması gereken sonuçları küsuratlı şekilde bulunuz, **int/int** işlemlerine dikkat ediniz.

- İşlemleri ***printf*** fonksiyonu içinde yaptırmayınız. Gerekli işlemleri ***printf*** fonksiyonu öncesinde yapıp, ***printf*** fonksiyonunda sadece sonucu veya mesajı yazdırınız